

Système d'ouverture de porte de TGV

1 Présentation

Afin de satisfaire les contraintes d'encombrement, l'ouverture de la porte s'effectue selon l'enchaînement temporel de trois phases distinctes décrites à partir de la position « porte fermée » pour laquelle la face extérieure de la porte est alignée avec la face extérieure de la caisse : une phase de décalage puis une phase de louvoiement et enfin une phase d'escamotage. La phase primaire (décalage) puis la phase terminale (escamotage) sont définies par les figures ci-dessous.

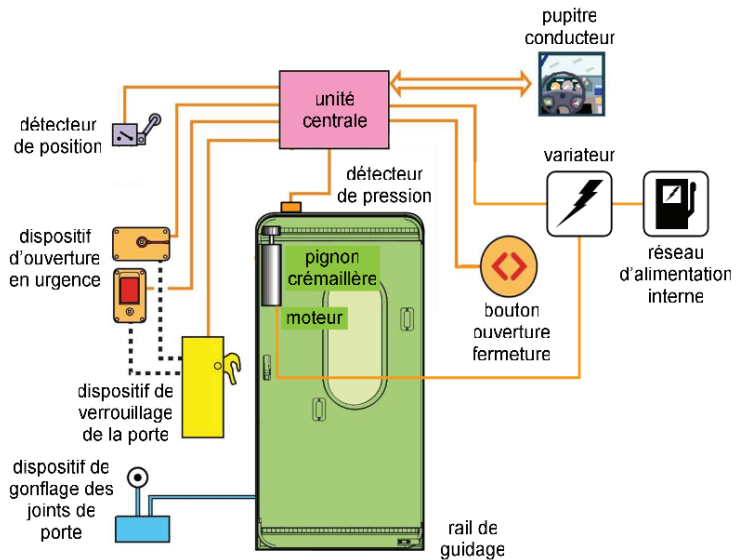


Figure 1 - Mise en situation de la porte de TGV

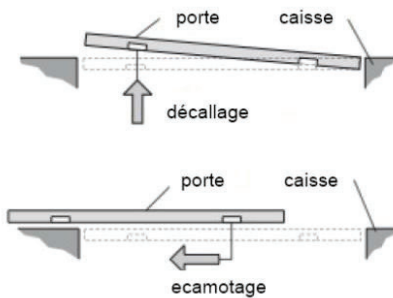


Figure 2 - Fonctionnement de la porte de TGV

Les performances annoncées de la part du constructeur, dans la phase d'escamotage, sont les suivantes :

Critère	Valeur
Accès suffisant de la voiture	850 mm
Temps d'ouverture de la porte en phase d'escamotage	$t \leq 4 \text{ s}$
Vitesse d'accostage de la porte en phase d'escamotage	$V \leq 0,09 \text{ m/s}$

Pour ouvrir la porte, on utilise un moteur, dont la rotation est transformée en translation par l'intermédiaire d'un système pignon crémaillère. La translation de la porte est notée $y(t)$. L'angle de rotation du moteur est noté $\theta_m(t)$. Le lien entre $y(t)$ et $\theta_m(t)$ est $y(t) = R_p \cdot \theta_m(t)$ où R_p est le rayon du pignon ($R_p = 37 \text{ mm}$). On fait l'hypothèse qu'à l'instant initial, correspondant au début de la translation de la porte, la porte est immobile, avec $y(t = 0) = 0$ et $\theta_m(t = 0) = 0$ (toutes les autres conditions initiales seront également nulles, par conséquent). Grâce à une redéfinition du paramétrage et dans un souci de simplification, on considère qu'au cours de cette phase la vitesse angulaire du moteur vérifie $\omega_m(t) = d\theta_m(t)/dt > 0$ et la position de la porte vérifie $y(t) \geq 0$.

Le moteur à courant continu du système est régi par les équations suivantes :

$$\begin{aligned}
 u_m(t) &= e(t) + R \cdot i(t) \\
 e(t) &= K_e \cdot \omega_m(t) \\
 C_m(t) &= K_c \cdot i(t) \\
 C_m(t) &= J \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt}
 \end{aligned}$$

Avec R la résistance du moteur (en Ohm), $i(t)$ le courant circulant dans le circuit, $e(t)$ la force contre électromotrice du moteur et $u_m(t)$ la tension appliquée aux bornes du moteur, K_e la constante de vitesse du moteur (en $V/(rad/s)$), K_c la constante de couple du moteur (en $N.m/A$), J la valeur du moment d'inertie du système (en $kg.m^2$), $C_m(t)$ le couple exercé par le moteur (action mécanique à l'origine d'un mouvement de rotation) et $\omega_m(t)$ la vitesse angulaire de l'arbre moteur (en rad/s).

Objectif : vérifier le respect des critères du cahier des charge.

2 Travail demandé

Q1. Exprimer les équations du modèle de connaissance dans le domaine de Laplace.

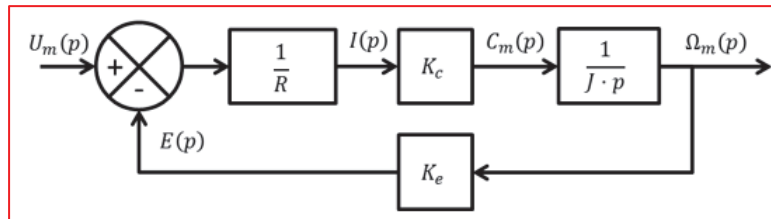
$$U_m(p) = E(p) + R \cdot I(p)$$

$$E(p) = K_e \cdot \Omega_m(p)$$

$$C_m(p) = K_c \cdot I(p)$$

$$C_m(p) = J \cdot p \cdot \Omega_m(p)$$

Q2. Schématiser le schéma-bloc du moteur en s'aidant des équations précédentes.



Remarque : La boucle de retour de ce schéma-bloc **n'est pas une boucle d'asservissement**, elle correspond seulement à la modélisation du MCC.

Q3. Montrer qu'on peut écrire la fonction de transfert du moteur $H_m(p) = \Omega_m(p)/U_m(p)$ sous la forme canonique suivante (on précisera l'expression de τ et K) :

$$H_m(p) = \frac{K}{1 + \tau \cdot p}$$

$$H_m(p) = \frac{\text{chaîne directe}}{1 + FTBO(p)}$$

$$H_m(p) = \frac{\frac{K_c}{R \cdot J \cdot p}}{1 + \frac{K_c \cdot K_e}{R \cdot J \cdot p}} = \frac{K_c}{R \cdot J \cdot p + K_c \cdot K_e} = \frac{\frac{1}{K_e}}{1 + \frac{R \cdot J}{K_c \cdot K_e} \cdot p}$$

$$H_m(p) = \frac{K}{1 + \tau \cdot p}$$

Par identification avec la forme canonique on a :

$$K = \frac{1}{K_e} ; \tau = \frac{R \cdot J}{K_c \cdot K_e}$$

Q4. Déterminer, la vitesse de rotation $\Omega_m(p)$ lorsque le moteur est soumis à un échelon de tension d'amplitude u_0 tel que $u_m(t) = u_0 \cdot u(t)$.

Si $u_m(t) = u_0 \cdot u(t)$ alors en Laplace : $U_m(p) = u_0/p$. L'expression de $\Omega_m(p)$ est donc :

$$\Omega_m(p) = H_m(p) \cdot U_m(p)$$

$$\Omega_m(p) = \frac{K}{1 + \tau \cdot p} \cdot \frac{u_0}{p} = \frac{K \cdot u_0}{p \cdot (1 + \tau \cdot p)}$$

Une décomposition en éléments simples et une identification nous permettent d'obtenir :

$$\Omega_m(p) = \frac{K \cdot u_0}{p} - \frac{K \cdot u_0 \cdot \tau}{1 + \tau p} = K \cdot u_0 \cdot \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p + \frac{1}{\tau}} \right)$$

D'après les transformée de Laplace usuelles, on trouve l'expression temporelle $\omega_m(t)$

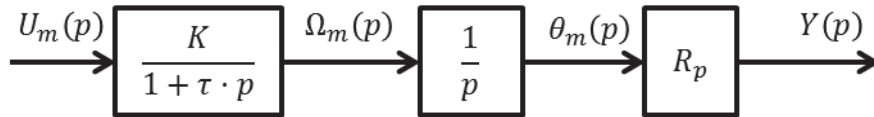
$$\omega_m(t) = K \cdot u_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

Q5. L'application numérique fournit $K = 1,2 \text{ s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1}$ et $\tau = 0,16 \text{ s}$. Déterminer le temps de réponse à 5% du moteur.

Dans un système du premier ordre le temps de réponse à 5% est égale à trois fois la constante de temps : $t_{5\%} = 3 \cdot \tau$

$$t_{5\%} = 0,48 \text{ s}$$

Le schéma bloc du système peut se mettre sous la forme suivante :



Q6. Justifier la fonction de transfert entre $\Omega_m(p)$ et $\theta_m(p)$.

Temporellement on a la relation suivante : $\omega_m(t) = d\theta_m(t)/dt$ qui donne dans le domaine de Laplace et pour des CI nulles $\Omega_m(p) = p \cdot \theta_m(p)$, soit :

$$\theta_m(p) = \frac{1}{p} \cdot \Omega_m(p)$$

Q7. Déterminer l'expression analytique de $Y(p)/U_m(p)$.

D'après le schéma-bloc précédent, on a la relation suivante :

$$\frac{Y(p)}{U_m(p)} = \frac{K \cdot R_p}{p \cdot (1 + \tau \cdot p)}$$

Q8. Déterminer l'expression de $Y(p)$ lorsque le moteur est soumis à un échelon de tension d'amplitude u_0 . Si $u_m(t) = u_0 \cdot u(t)$ alors en Laplace : $U_m(p) = u_0/p$. L'expression de $\Omega_m(p)$ est donc :

$$\Omega_m(p) = H_m(p) \cdot U_m(p)$$

Donc :

$$Y(p) = \frac{K \cdot R_p \cdot u_0}{p^2 \cdot (1 + \tau \cdot p)}$$

Une décomposition en éléments simples et une identification nous permettent d'obtenir :

$$Y(p) = K \cdot R_p \cdot u_0 \cdot \left(\frac{1}{p^2} - \frac{\tau}{p} + \frac{\tau^2}{1 + \tau \cdot p} \right)$$

D'après les transformée de Laplace usuelles, on trouve l'expression temporelle $y(t)$

$$y(t) = K \cdot R_p \cdot u_0 \cdot \left(t - \tau + \tau \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

Q9. Déterminer la valeur numérique du déplacement de la porte au bout de 4 s pour une amplitude $u_0 = 5 \text{ V}$. Conclure quant à la capacité du système à satisfaire le critère d'accès au wagon du cahier des charges.

$$y(t=4) = 1,2 \cdot 37 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot \left(4 - 0,16 + 0,16 \cdot e^{-\frac{4}{0,16}} \right)$$

$$y(4) \approx 853 \text{ mm}$$

La distance est supérieure à celle préconisée par le cahier des charges (850 mm). Le cahier des charges est donc respecté pour ce critère de distance.

Q10. Déterminer la vitesse de la porte à la fin de la translation ($v(t = 4s)$). Conclure quant à la capacité du système à satisfaire le critère de vitesse finale de translation de la porte du cahier des charges.

La vitesse de translation est égale à la dérivée de la position donc :

$$v(t) = \frac{d}{dt}y(t) = K \cdot R_p \cdot u_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

D'où la vitesse au bout de 4 secondes :

$$v(4) = 0,22 \text{ m/s}$$

La vitesse est supérieure à celle préconisée par le cahier des charges, il faut donc soit modifier la loi d'entrée du système soit changer un composant du système (moteur ou pignon).